

МОДУЛЬ 6 · УРОК 6.3

Защита проекта

Учимся показывать свою программу классу так, чтобы ей восхищались.

C++ с нуля · 45 минут

Сделал крутую программу? Покажи её!

Рассказать о проекте — такое же важное умение, как его написать.

Вспомним прошлый урок

- Собирали проект по шагам и делали чекпоинты
- Различали ошибки компилятора и логики
- Искали ошибки методом «печатаем подсказки»

Сегодня финал: **показываем** готовый проект всему классу.

План урока

- 1 Зачем защищать проект
- 2 Что рассказать о своей программе
- 3 Как показать её вживую (демонстрация)
- 4 Критерии хорошего проекта и рефлексия
- 5 **Практика в классе** — готовим и репетируем защиту
- 6 **Финал курса**

Зачем рассказывать о проекте?

Программа полезна, только когда о ней знают другие.

Настоящие программисты постоянно показывают свою работу: команде, заказчику, друзьям. Умение коротко и понятно рассказать — суперсила.

Это не экзамен, а **возможность похвастаться** тем, что сделал.

Что рассказать: план выступления



Идея

Что делает твоя программа, в одном предложении.



Как устроена

Какие темы курса использовал: циклы, `if`, `vector`.



Что было трудно

Какую ошибку ловил и как победил.



Чем гордишься

Самая классная часть проекта.

Пример рассказа об идее

Начни с короткого и ясного предложения:

«Моя программа — это **игра-викторина** про космос. Она задаёт пять вопросов, считает правильные ответы и в конце ставит оценку.»

После такой фразы классу сразу всё понятно. Дальше — показываешь.

Показываем код: только главное



main.cpp

```
for (int i = 0; i < 5; i = i + 1) {  
    std::cout << questions[i] << "\n";  
    std::cin >> answer;  
    if (answer == correct[i]) score = score + 1;  
}
```

Покажи один самый интересный кусочек и объясни, что он делает.

Не нужно читать весь код подряд — выбери «сердце» программы.

Демонстрация вживую

Лучшее доказательство — запустить программу при всех.

Подготовь сценарий

заранее реши, что вводить, чтобы всё прошло гладко

Покажи в деле

ответь на вопрос правильно и неправильно — пусть все увидят

Запусти программу до выступления — убедись, что она работает.

Критерии хорошего проекта 🏆



Работает

Запускается без ошибок и делает, что задумано.



Понятно

Программа объясняет пользователю, что делать.



Доведён до конца

План выполнен, проект завершён.



Своя идея

Видно, что вложил душу и придумал сам.

Рефлексия: посмотри назад

После проекта полезно честно подумать:

- Что **получилось** лучше всего?
- Что было **трудно** и как справился?
- Что бы **добавил**, будь ещё время?
- Чему **научился**, чего раньше не умел?

Это не оценка, а взгляд назад — так растут программисты.

Частые ошибки на защите



**Не проверил
перед показом**

Запусти заранее
— вдруг не
собирается.



**Читаешь весь
код**

Покажи только
главный кусочек,
не всё подряд.



**Говоришь
слишком сложно**

Объясняй
простыми
словами, как
другу.



**Молчишь о
трудностях**

Рассказ про
побеждённую
ошибку — самое
интересное.

Чек-лист перед защитой

- Программа запускается без ошибок
- Готов рассказ: идея → как устроена → трудности → гордость
- Выбрал один кусочек кода для показа
- Продумал, что вводить во время демонстрации
- Уложусь в 2–3 минуты

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

Готовим защиту

Репетируем выступление и проверяем проект перед показом.

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 1 · Опиши идею

Запиши рассказ о своём проекте по плану: идея, как устроена, что было трудно, чем гордишься.

- Идею — в одно предложение
- Каждый пункт — 1–2 фразы

Время: 7 минут

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 2 · Выбери главный кусочек

Найди в своём коде **самую интересную часть** и подготовься объяснить её.

- Это может быть цикл, важное условие или работа со списком
- Подготовь простое объяснение: «здесь программа...»

Подсказка: обычно это «сердце» проекта – то, ради чего он есть

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 3 · Прогон демонстрации

Запусти проект и продумай сценарий показа.

- Реши заранее, что будешь вводить
- Покажи и хороший, и «неправильный» ввод
- Убедись, что программа не падает

Время: 8 минут

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 4 · Защита перед классом

★ со звёздочкой

Выступи: расскажи о проекте и запусти его вживую.

- 1 Уложишься в 2–3 минуты
- 2 Обязательно покажи программу в деле

Самые яркие защиты запомнятся всему классу!

Чему мы научились за курс 💪

- Прошли путь от первой строки до **своего проекта**
- Умеем: вывод, ввод, переменные, условия, циклы
- Пишем функции, храним списки в `vector` и `string`
- Собираем проект по шагам и чиним ошибки
- Можем показать и защитить свою работу

Поздравляем! 🎓

Ты прошёл курс «С++ с нуля» и сделал собственный проект.

Дальше: продвинутый курс — функции посложнее, файлы, и первые шаги в большие программы. Код — это только начало! 🚀